

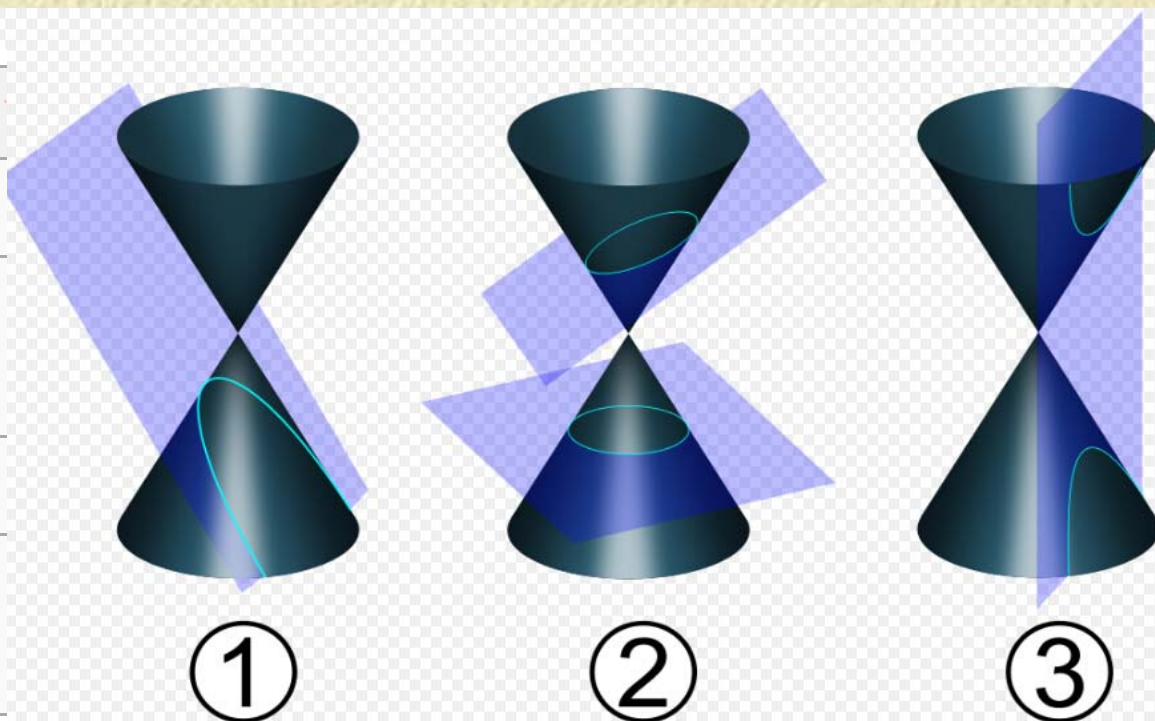
第五节 二次型及其标准形

- 一、二次型及其标准形的概念
- 二、二次型的表示方法
- 三、二次型的矩阵及秩
- 四、化二次型为标准形
- 五、小结 思考题

二次曲线

- 二次曲线，又称圆锥曲线（conic section）、圆锥截痕、圆锥截面，是数学、几何学中通过平切圆锥（严格为一个正圆锥面和一个平面完整相切）得到的曲线，包括圆，椭圆，抛物线，双曲线及一些退化类型。

圆锥曲线	方程
圆	$x^2 + y^2 = a^2$
椭圆	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
抛物线	$y^2 = 4ax$
双曲线	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$



圆锥曲线的类型：1.抛物线2.圆和椭圆3.双曲线

二次曲线

- 解析几何中，二次曲线的一般形式

$$ax^2 + bxy + cy^2 = 0$$

通过选择适当的坐标旋转变换

$$\begin{cases} x = x' \cos \varphi - y' \sin \varphi, \\ y = x' \sin \varphi + y' \cos \varphi. \end{cases}$$

使得 $mx'^2 + ny'^2 = 0$.

- 代数中，通过变量的线性变换化简一个二次齐次多项式，使其只含平方项

二次型 (quadratic form)

- 线性代数的重要内容之一，它起源于几何学中二次曲线方程和二次曲面方程化为标准形问题的研究。
 - 从18世纪开始的，起源于对二次曲线和二次曲面的分类问题的讨论，将二次曲线和二次曲面的方程变形，选有主轴方向的轴作为坐标轴以简化方程的形状。

例 1 判别方程 $3x^2 + 4xy + 2z^2 = 1$ 所代表的二次曲面的类型。

选择适当的坐标旋转变换

所求曲面的标准方程为

$$\frac{x_1^2}{(1/2)^2} + \frac{y_1^2}{(1/\sqrt{2})^2} - \frac{z_1^2}{1} = 1$$

因此,该曲面是单叶双曲面,如图 1.

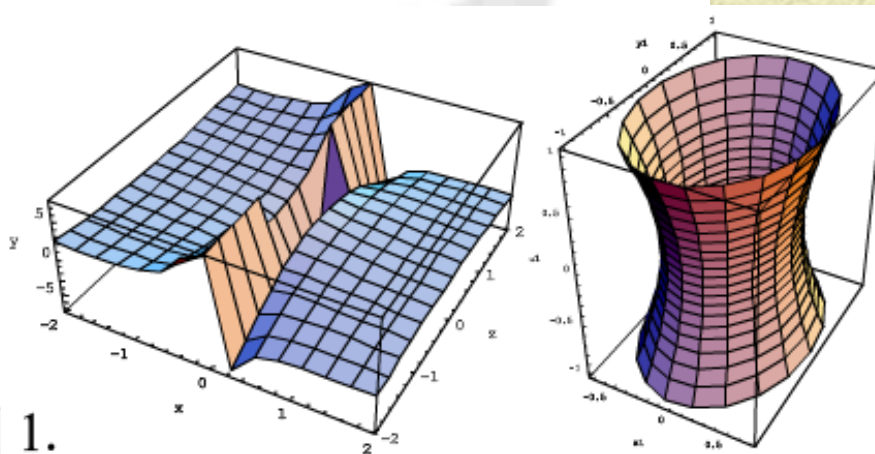


图 1 二次曲面变换前 (左图)、后 (右图) 的图形

二次型 (quadratic form)

- 线性代数的重要内容之一，它起源于几何学中二次曲线方程和二次曲面方程化为标准形问题的研究。
- 在物理学、几何学、概率论等学科中都已得到了广泛的应用。
 - 是连接代数与几何的有力桥梁，学习和理解二次型的理论不但可以对数学中的代数定理有深刻地理解,也可以对几何有更为形象的认识。
 - 二次型在许多数学分支，包括数论、线性代数、群论(正交群)、微分几何(黎曼测度)、微分拓扑和李代数(基灵型)中，占有核心地位。

一、二次型及其标准形的概念

【定义8】 含有 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次函数

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 \\ + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$$

称为**二次型**.

当 a_{ij} 是复数时, f 称为复二次型;

当 a_{ij} 是实数时, f 称为实二次型.

说明: 这里只讨论实二次型, 所求线性变换也限于实数范围.

上页

下页

返回

只含有平方项的二次型

$$f = k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \cdots + k_n y_n^2$$

称为二次型的**标准形**（或**法式**）。

如果标准形的系数 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 只在 $-1, 0, 1$ 三个数中取值, 即

$$f = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2$$

则称为二次型的**规范形**。

例如

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 4x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_1x_3$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$$

都为二次型;

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2$$

为二次型的标准形。

上页

下页

返回

二、二次型的表示方法

1. 用和号表示

对二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 \\ & + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n \end{aligned}$$

当 $j > i$ 时, 取 $a_{ji} = a_{ij}$, 则 $2a_{ij}x_ix_j = a_{ij}x_ix_j + a_{ji}x_jx_i$,
于是

$$\begin{aligned} f = & a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \dots + a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{2n}x_2x_n \\ & + \dots + a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \dots + a_{nn}x_n^2 \\ = & \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_ix_j. \end{aligned}$$

上页

下页

返回

2. 用矩阵表示

$$\begin{aligned} f &= a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \cdots + a_{1n}x_1x_n \\ &\quad + a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{2n}x_2x_n \\ &\quad + \cdots + a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \cdots + a_{nn}x_n^2 \\ &= x_1(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n) \\ &\quad + x_2(a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n) \\ &\quad + \cdots + x_n(a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n) \\ &= (x_1, x_2, \cdots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

上页

下页

返回

$$= (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

记 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$

则二次型可记作 $f = x^T A x$, 其中 A 为对称矩阵.

三、二次型的矩阵及秩

在二次型的矩阵表示中，任给一个二次型，就唯一地确定一个对称矩阵；反之，任给一个对称矩阵，也可唯一地确定一个二次型．这样，二次型与对称矩阵之间存在一一对应的关系．

对称矩阵 A 叫做二次型 f 的矩阵；

f 叫做对称矩阵 A 的二次型；

对称矩阵 A 的秩叫做二次型 f 的秩．

上页

下页

返回

例 1 写出二次型

$$f = x_1^2 + 2x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 6x_2x_3$$

的矩阵.

解 $a_{11} = 1, a_{22} = 2, a_{33} = -3,$

$$a_{12} = a_{21} = 2, \quad a_{13} = a_{31} = 0,$$

$$a_{23} = a_{32} = -3.$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & -3 \end{pmatrix}.$$

上页

下页

返回

【定义9】 设 A 和 B 是 n 阶矩阵，若有可逆矩阵 C ，使得 $B = C^T A C$ ，则称矩阵 A 与 B 合同。

如果 A 为对称矩阵，则 $B = C^T A C$ 也为对称矩阵，且 $R(B) = R(A)$ 。

【区别】 合同 $\Rightarrow$ 等价

证明 A 为对称矩阵，即有 $A = A^T$ ，于是

$$B^T = (C^T A C)^T = C^T A^T C = C^T A C = B,$$

即 B 为对称矩阵。

$$\because B = C^T A C, \quad \therefore R(B) \leq R(AC) \leq R(A),$$

$$\text{又 } \because A = (C^T)^{-1} B C^{-1},$$

$$\therefore R(A) \leq R(BC^{-1}) \leq R(B).$$

$$\therefore R(A) = R(B).$$

上页

下页

返回

四、化二次型为标准形

对于二次型，我们讨论的主要问题是：寻求可逆的线性变换，将二次型化为标准形.

[illegible]

记 $C = (c_{ij})$, 则上述可逆线性变换可记作

$$x = Cy$$

将 $x = Cy$ 代入 $f = x^T A x$, 有

$$f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = (\mathbf{C} \mathbf{y})^T \mathbf{A} (\mathbf{C} \mathbf{y}) = \mathbf{y}^T (\mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C}) \mathbf{y}.$$

说明

1. 二次型经可逆变换 $x = Cy$ 后, 其秩不变, 但 f 的矩阵由 A 变为 $B = C^T AC$; (**B与A合同**)

2. 要使二次型 f 经可逆变换 $x = Cy$ 变成标准形, 就是要使

$$y^T C^T AC y = k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \cdots + k_n y_n^2$$
$$= (y_1, y_2, \cdots, y_n) \begin{pmatrix} k_1 & & & \\ & k_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

也就是要使 $C^T AC$ 成为对角矩阵。

上页

下页

返回

实对称矩阵一定合同且相似于对角矩阵

由于对任意的实对称矩阵 A , 总有正交矩阵 P ,
使 $P^{-1}AP = \Lambda$, 即 $P^TAP = \Lambda$. 把此结论应用于二次
型, 有 (5.4节定理5)

【定理6】 任给二次型 $f = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_ix_j$ ($a_{ij} = a_{ji}$), 总有

正交变换 $x = Py$, 使 f 化为**标准形**

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 f 的矩阵 $A = (a_{ij})$ 的特征值.

【推论】 任给二次型 $f(x) = x^T Ax$ (其中 $A = A^T$),
总存在**可逆变换** $x = Cz$, 使 $f(Cz)$ 为**规范形**.

上页

下页

返回

【推论】任给二次型 $f(x) = x^T A x$ (其中 $A = A^T$) , 总存在可逆变换 $x = C z$, 使 $f(C z)$ 为规范形.

【证明】 $f(Py) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$
若 $R(A) = r$, 不妨设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 不等于零, $\lambda_{r+1} = \dots = \lambda_n = 0$,

$$\text{令 } K = \begin{pmatrix} k_1 & & & \\ & k_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_n \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_i = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{|\lambda_i|}}, & i \leq r, \\ 1, & i > r. \end{cases}$$

则 K 可逆, 变换 $y = Kz$ 把 $f(Py)$ 化为

$$f(PKz) = (PKz)^T A (PKz) = z^T K^T P^T A P K z = z^T K^T \Lambda K z$$

其中

$$K^T \Lambda K = \text{diag} \left(\frac{\lambda_1}{|\lambda_1|}, \frac{\lambda_2}{|\lambda_2|}, \dots, \frac{\lambda_r}{|\lambda_r|}, 0, \dots, 0 \right)$$

上页

下页

返回

用正交变换化二次型为标准形的具体步骤

1. 将二次型表成矩阵形式 $f = x^T A x$, 求出 A ;
2. 求出 A 的所有特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$;
3. 求出对应于特征值的特征向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$;
4. 将特征向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 正交化, 单位化, 得 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, 记 $C = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$;
5. 作正交变换 $x = Cy$, 则得 f 的标准形

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

继而化为规范形: 6. 作变换 $y = Kz$, 则得 f 的规范形

$$K = \begin{pmatrix} k_1 & & & \\ & k_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_n \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_i = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{|\lambda_i|}}, & i \leq r, \\ 1, & i > r. \end{cases}$$

上页

下页

返回

例2 将二次型

$$f = 17x_1^2 + 14x_2^2 + 14x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

通过正交变换 $x = Py$, 化成标准形.

解 1. 写出对应的二次型矩阵, 并求其特征值

$$A = \begin{pmatrix} 17 & -2 & -2 \\ -2 & 14 & -4 \\ -2 & -4 & 14 \end{pmatrix}$$

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 17-\lambda & -2 & -2 \\ -2 & 14-\lambda & -4 \\ -2 & -4 & 14-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 18)^2(\lambda - 9)$$

从而得特征值 $\lambda_1 = 9, \lambda_2 = \lambda_3 = 18.$

上页

下页

返回

2. 求特征向量

将 $\lambda_1 = 9$ 代入 $(A - \lambda E)x = 0$, 得基础解系

$$\xi_1 = (1/2, 1, 1)^T.$$

将 $\lambda_2 = \lambda_3 = 18$ 代入 $(A - \lambda E)x = 0$, 得基础解系

$$\xi_2 = (-2, 1, 0)^T, \quad \xi_3 = (-2, 0, 1)^T.$$

3. 将特征向量正交化

取 $\alpha_1 = \xi_1, \alpha_2 = \xi_2, \alpha_3 = \xi_3 - \frac{[\alpha_2, \xi_3]}{[\alpha_2, \alpha_2]} \alpha_2,$

得正交向量组

$$\alpha_1 = (1/2, 1, 1)^T, \quad \alpha_2 = (-2, 1, 0)^T,$$

$$\alpha_3 = (-2/5, -4/5, 1)^T.$$

上页

下页

返回

4. 将正交向量组单位化，得正交矩阵 P

$$\text{令 } \eta_i = \frac{\alpha_i}{\|\alpha_i\|}, \quad (i = 1, 2, 3),$$

$$\text{得 } \eta_1 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{45} \\ -4/\sqrt{45} \\ 5/\sqrt{45} \end{pmatrix}.$$

$$\text{所以 } P = \begin{pmatrix} 1/3 & -2/\sqrt{5} & -2/\sqrt{45} \\ 2/3 & 1/\sqrt{5} & -4/\sqrt{45} \\ 2/3 & 0 & 5/\sqrt{45} \end{pmatrix}.$$

于是所求正交变换为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & -2/\sqrt{5} & -2/\sqrt{45} \\ 2/3 & 1/\sqrt{5} & -4/\sqrt{45} \\ 2/3 & 0 & 5/\sqrt{45} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

且有 $f = 9y_1^2 + 18y_2^2 + 18y_3^2$.

如果要把二次型 f 化成规范形, 只需令

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{3} z_1 \\ y_2 = \frac{1}{3\sqrt{2}} z_2 \\ y_3 = \frac{1}{3\sqrt{2}} z_3 \end{cases}$$

即得 f 的规范形 $f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$

上页

下页

返回

例3 求一个正交变换 $x = Py$, 把二次型

$$f = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_1x_4 - 2x_2x_3 \\ + 2x_2x_4 + 2x_3x_4$$

化为标准形.

解

二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$

它的特征多项式为

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -\lambda & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -\lambda & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix}.$$

计算特征多项式：把二,三,四列都加到第一列上,有

$$|A - \lambda E| = (-\lambda + 1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -\lambda & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix},$$

把二,三,四行分别减去第一行,有

上页

下页

返回

$$\begin{aligned}
 |A - \lambda E| &= (-\lambda + 1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -\lambda - 1 & -2 & 2 \\ 0 & -2 & -\lambda - 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda + 1 \end{vmatrix} \\
 &= (-\lambda + 1)^2 \begin{vmatrix} -\lambda - 1 & -2 \\ -2 & -\lambda - 1 \end{vmatrix} \\
 &= (-\lambda + 1)^2 (\lambda^2 + 2\lambda - 3) = (\lambda + 3)(\lambda - 1)^3.
 \end{aligned}$$

于是A的特征值为 $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 1$.

当 $\lambda_1 = -3$ 时, 解方程 $(A + 3E)x = 0$,

得基础解系 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 单位化即得 $p_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 1$ 时, 解方程 $(A - E)x = 0$,

可得正交的基础解系

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

单位化即得 $p_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $p_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$, $p_4 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}$

于是正交变换为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 \\ -1/2 & 1/\sqrt{2} & 0 & -1/2 \\ -1/2 & 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/\sqrt{2} & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix}$$

且有

$$f = -3y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2.$$

五、小结

1. 实二次型的化简问题，在理论和实际中经常遇到，通过在二次型和对称矩阵之间建立一一对应的关系，将二次型的化简转化为将对称矩阵化为对角矩阵，而这是已经解决了的问题，请同学们注意这种研究问题的思想方法。

2. 实二次型的化简，并不局限于使用正交矩阵，根据二次型本身的特点，可以找到某种运算更快的可逆变换。下一节，我们将介绍另一种方法——拉格朗日配方法。

上页

下页

返回

思考题

求一正交变换，将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3)$$

$$= 5x_1^2 + 5x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$$

化为标准型，并指出 $f(x_1, x_2, x_3)=1$ 表示何种二次曲面.

上页

下页

返回

思考题解答

解 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix}$,

可求得 $\det(A - \lambda E) = -\lambda(\lambda - 4)(\lambda - 9)$,

于是A的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 9$,
对应特征向量为

$$p_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将其单位化得

$$q_1 = \frac{p_1}{\|p_1\|} = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, \quad q_2 = \frac{p_2}{\|p_2\|} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$q_3 = \frac{p_3}{\|p_3\|} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

故正交变换为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

化二次型为 $f = 4y_2^2 + 9y_3^2$.

可知 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示椭圆柱面.

上页

下页

返回

作业

• P140 28, 29

28. 求一个正交变换化下列二次型成标准形：

$$(1) f = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_2x_3; \quad (2) f = x_1^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3.$$

29. 求一个正交变换把二次曲面的方程

$$3x^2 + 5y^2 + 5z^2 + 4xy - 4xz - 10yz = 1$$

化成标准方程.

上页

下页

返回